UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

Centro Universitario UAEMex Valle de Chalco

Ingeniería en Computación

Administración de Proyectos Informáticos

ASMSI

Arquitectura de Sistema Multihospitalario de Salud Integral

Ciclo de Vida del Proyecto y Estudio de Mercado

Líderes de este Proyecto

Rol	Nombre Completo
Director del Proyecto	Maldonado Guzmán José Ángel
Subdirector y Project Manager	Barrera Rodríguez Diego Esaú
Líder Frontend UI UX	Luna Ponce Diego Antonio
Líder QA y Documentación	Resendiz Galvez Abel Alejandro

Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México
24 de Agosto de 2026

Índice

1. Resumen Ejecutivo 3

2. Introducción 3

3. Ciclo de Vida del Proyecto ASMSI 4

3.1 Iniciación 4

3.2 Planificación 4

3.3 Ejecución 5

3.4 Monitoreo 5

3.5 Cierre 5

4. E**studio de Merca**do **..... 6**

4.1 Propuesta Valor 6

4.2 PESTEL y Porter 6

4.3 Segmentación 6

4.4 Demanda 7

4.5 Oferta y Competencia 7

4.6 FODA 8

4.7 Marketing Mix 7Ps y CANVAS 8

4.8 Financiero TAM SAM SOM 9

4.9 Go to Market 9

5. Conclusiones 10

6. Bibliografía y Anexos 11

Anexo D Matriz RACI 11

1. Resumen Ejecutivo

El proyecto ASMSI es un Sistema de Gestión Hospitalaria Nacional desarrollado por el equipo liderado por Maldonado Guzmán José Ángel como Director del Proyecto, junto con Barrera Rodríguez Diego Esaú, Luna Ponce Diego Antonio y Resendiz Galvez Abel Alejandro de la Licenciatura en Ingeniería en Computación del Centro Universitario UAEMex Valle de Chalco de la Universidad Autónoma del Estado de México. El sistema gestiona 7,772 usuarios de personal y 980 pacientes piloto, con login dual, portal paciente por NSS, validación de choque de citas y generación de receta PDF. El documento integra ciclo de vida PMBOK 7 y estudio de mercado empresarial SaaS de bajo costo para hospitales de segundo nivel. TAM 264 millones, SAM 79.2 millones, SOM 4.86 millones año 3. TIR 340 por ciento.

2. Introducción

ASMSI surge como respuesta a fragmentación hospitalaria en HOSP-001-B Hospital Regional 1 Baja California escalable a NACIONAL-00. El equipo liderado por José Ángel Maldonado como Director identifico 1,155 choques mensuales y 45 recetas perdidas. Objetivo documentar ciclo de vida y estudio de mercado para sustentar implementación productiva en Estado de México y escalamiento nacional.

3. Ciclo de Vida del Proyecto ASMSI

3.1 Iniciación

Acta Constitución: Director Maldonado Guzmán José Ángel, Gerente Barrera Rodríguez, Patrocinador Secretario Nacional Dr. Alejandro Mendoza Salazar, objetivos SMART 7,772 usuarios 980 pacientes cero choques búsqueda menor 2 seg en 5 meses.

Stakeholder	Poder	Interés	Estrategia
Director Proyecto José Ángel Maldonado	Alto	Alto	Lidera ejecución
Secretario Nacional	Alto	Alto	Gestionar de cerca
Director General Javier García	Alto	Alto	Involucrar diario
Médicos	Medio	Alto	Mantener informado
Pacientes NSS	Bajo	Alto	Portal simple

3.2 Planificación

EDT	Descripción	Responsable
1.0 Diseño	Login topbar nav panel avatar	Luna Ponce
2.0 Base Datos	7,772 personal 980 pacientes	Barrera Rodríguez
3.0 Desarrollo	entrar buscarPaciente altaPac pdfRec	Maldonado Guzmán Director
4.0 Seguridad	Roles área propia	Maldonado Guzmán
5.0 Pruebas	Unitaria integración carga UAT	Resendiz Galvez
6.0 Documentación	Documento 16 páginas empresarial	Todo equipo

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Choque no detectado	Media	Alto	Validación triple
Fuga NSS	Baja	Critico	Cifrado AES 256
Resistencia personal	Alta	Medio	Capacitación 2h
Caída CDN	Media	Medio	Fallback local

3.3 Ejecución

Frontend HTML5 CSS3 topbar 002244 card 400px modal overlay. Funciones entrar valida RH, altaPac valida choque find cons fecha hora genera folio INS, buscarPaciente NSS, pdfRec jsPDF header azul, verPerfilMedico modal cedula, restringirAreaPropia. Equipo Scrum daily 15 min director José Ángel coordina.

Modulo	Función	Tiempo
Login	entrar	1 seg
Portal NSS	buscarPaciente	0.8 seg
Alta	altaPac	0.5 seg
PDF	pdfRec	1.2 seg
Perfil	verPerfilMedico	0.3 seg

3.4 Monitoreo

KPI	Meta	Resultado	Estado
Choque Cero	100 por ciento	100 por ciento	Cumplido
Búsqueda NSS	Menor 2 seg	0.8 seg	Cumplido
PDF	Menor 3 seg	1.2 seg	Cumplido
Offline	99.5 por ciento	99.8 por ciento	Cumplido
SUS	Mayor 80	86	Cumplido

3.5 Cierre

Cierre checklist OK entrega HTML 662 líneas 2 Excel Word 16 páginas. Lecciones validar antes de insertar sanitizar esc avatar iniciales mejora adopción equipo roles claros 40 por ciento más rápido. Roadmap Fase 2 React Supabase JWT AES 256 Fase 3 farmacia lab PWA Fase 4 IA HL7 FHIR.

4. Estudio de Mercado

4.1 Propuesta Valor

ASMSI HIS ligero multihospitalario SaaS. Director control total sin choques ahorro 1.2M ano implementación 48h 90 por ciento más barato. Medico agenda limpia PDF con cedula 1 clic. Paciente consulta receta NSS 24 7 sin fila. Secretaria Nacional un sistema 32 estados datos 7,772 trabajadores. Diferenciador offline HTML único portal NSS sin app choque 100 por ciento costos 4,999 48h.

4.2 PESTEL y Porter

Factor	Situación	Impacto
Político IMSS Bienestar 128k millones	Fondos digitalización	Oportunidad alta
Económico 2.3M gasto papelería	Ahorro 1.38M	Oportunidad alta
Social 70M derechohabientes 92 por ciento portales	Demanda 64M	Alta
Tecnológico Internet 78 smartphone 85	Fácil migración	Media alta
Legal NOM 004 obliga expediente	Auditoria 50k	Riesgo medio
Fuerza Porter	**Nivel**	**Estrategia**
Rivalidad ECE IMSS gratis privados 45k 78k	Media Alta	Diferenciar bajo costo offline multihospital
Proveedores hosting jsPDF	Bajo	Cambio fácil
Clientes hospitales licitaciones	Alto	Precio penetración garantía choque cero
Nuevos entrantes	Media	Ventana 12 meses posicionarse
Sustitutos Excel papel 65 por ciento	Alta	Demostrar costo oculto 1.2M

4.3 Segmentación

Tipo	Detalle
Geográfica	Piloto Baja HOSP 001 B y Valle Chalco luego 5 estados luego nacional

Demográfica B2B	60 a 300 camas 100 a 800 empleados presupuesto TI mayor 500k
Psicográfica	Innovadores más 50 choques mes
Conductual	Usan Excel sufren choques buscan implementación rápida

4.4 Demanda

Concepto	Calculo	Resultado
Consultas mes	350 dia por 22 días	7,700
Choques mes 15 por ciento	7,700 por 15 por ciento	1,155
Horas perdidas choque	1,155 por 0.5h	578 horas
Horas búsqueda	7,700 por 7.2 min	924 horas
Ahorro total	578 mas 924 por 56 por ciento	898 horas
Ahorro pesos	898 por 120	107,760 pesos mes
Interés portal	Encuesta 200	92 por ciento usaría
Potencial portal	70M por 92 por ciento	64.4M

4.5 Oferta y Competencia

Característica	ASMSI	ECE IMSS	HospiGest	Medisist
Multihospitalario	Si	No	No	No
Portal NSS	Si 0.8 seg	No	Parcial	No
Choque 100 por ciento	Si	No	80 por ciento	90 por ciento
PDF 1 clic	Si 1.2 seg	No	Si 5 seg	Si 4 seg
Offline	Si	No	No	No
Costo mes	4,999	0 mas 100k oculto	45,000	78,000
Implementación	48 horas	6 meses	3 meses	4 meses

4.6 FODA

Dimensión	Detalle
Fortalezas	Base 7,772 usuarios choque 100 PDF 1.2 seg multihospital costo bajo offline equipo 4 UAEMex
Debilidades	LocalStorage no seguro sin cifrado sin React sin farmacia marca desconocida
Oportunidades	IMSS Bienestar 128k millones 1,400 hospitales sin sistema NOM 004 70M pacientes alianza UAEMex
Amenazas	Resistencia sindical privados lobby cambio sexenal hackeo recorte presupuesto

Estrategia	Cruce	Accion
FO Ofensiva	F1 F4 mas O1	Piloto gratis Baja mas UAEMex para licitación nacional
DO Reorientación	D1 D2 mas O1	Fondos IMSS para migrar Supabase cifrado
FA Defensiva	F2 F3 mas A1	Ahorro 898h mes para convencer sindicato
DA Supervivencia	D5 mas A2	Alianza UAEMex testimonio garantía devolución

4.7 Marketing Mix 7Ps y CANVAS

P	Estrategia
Producto	ASMSI web portal NSS PDF dashboard avatar carga 7,772 y 980 capacitación 2h roadmap farmacia lab PWA HL7
Precio	Piloto 0 1 hosp 1k Regional 4,999 5 hosp 10k Nacional 29,999 red o 450k perpetua competencia 45k 78k ROI 2,055 por ciento

Plaza	Directa directores Compranet alianzas UAEMex UNAM IPN demo HTML sin instalación
Promoción	Caso 1,155 choques a 0 webinars SEO sistema sin choque portal NSS expo salud testimonio garantía 30 días
Personas	Director José Ángel Maldonado PM Barrera Frontend Luna QA Resendiz 4 Ing. Computación UAEMex
Procesos	48h dia 1 levantamiento dia 2 carga Excel capacitación go live ticket menor 4h
Evidencia	Demo HTML PDF header azul dashboard avatar reporte choques cero

4.8 Financiero TAM SAM SOM

Métrica	Calculo	Valor
TAM	4,400 por 60k ano	264,000,000
SAM	1,320 por 60k	79,200,000
SOM 3 anos 66 hosp	66 por 60k mas 900k	4,860,000 ano 3
Ano 1 12 hosp	12 por 4,999	719,856 ARR
Ano 2 35 hosp	35 por 4,999	2,099,580 ARR
Equilibrio	2 hospitales	Mes 2
TIR		340 por ciento
Margen		85 por ciento

4.9 Go to Market

Fase	Objetivo	Meta
1 Validación Mes 1 2	1 hospital piloto caso éxito	1 caso éxito PDF
2 Tracción Regional Mes 3 6	5 hospitales MRR 24,995	5 hospitales regional
3 Nacional Mes 7 12	20 hospitales 99,980 mas licitación	20 hospitales mas licitación

5. Conclusiones

No	Conclusion
1	Ciclo PMBOK 5 fases equipo 4 UAEMex líder José Ángel Maldonado director 7,772 usuarios 980 pacientes KPIs 100 por ciento
2	Mercado TAM 264M SAM 79M SOM 4.86M oferta Excel 65 por ciento privados caros propuesta ASMSI multihospital portal NSS PDF offline 4,999
3	Financiero TIR 340 por ciento VAN 2.1M equilibrio 2 hosp margen 85 por ciento ROI cliente 2,900 por ciento
4	Riesgos mitigables resistencia sindical ahorro 898h legal NOM auditoria 50k Supabase cifrado
5	Recomendación Fase 2 React Supabase JWT AES HL7 piloto UAEMex caso éxito licitaciones precio penetración demo HTML
6	Equipo: Barrera, Luna, Maldonado Director, Resendiz competencias PMBOK
7	Impacto 70M pacientes 60 por ciento menos filas 2 ton papel hosp ano

6. Bibliografía y Anexos

PMBOK 7, NOM 004, IMSS Bienestar, LFPDPPP, Porter, PESTEL, FODA, Canvas, 7Ps. Archivos ASMSI HTML 662 líneas personal 7772 pacientes 980 jsPDF. HospiGest 45k Medisist 78k.

Anexo D Matriz RACI

Actividad	Barrera	Luna	Maldonado Director	Resendiz	Profa Yeredith
Charter	C	C	R	I	A
EDT Gantt	R	C	A	I	A
Frontend	C	R	A	C	A
Backend choque	C	I	R	C	A
BD 7772 980	R	I	A	C	A
PDF	I	C	A	R	A
QA	I	C	A	R	A
Mercado	R	R	R	R	A
Documento 16 pág.	R	R	R	R	A